

Programmentwurf
Passwort Management

Elnaz Gharoon Dastjeroy

M.N: 6164634

Tinf22B2

1. Projektübersicht

Titel: PasswordManager – Technische Dokumentation

Projektart: Konsolenanwendung (CLI)

Technologien: Java, Spring Boot, Maven, UUID, Scanner, Java Util

Kurzbeschreibung:

Ein einfacher Passwortmanager mit CRUD-Funktionalität für Accounts, Passwortverschlüsselung, Passwort-Generator und Kategorienverwaltung – bedienbar über eine Kommandozeile.

2. Architektur & Aufbau

Programmierstil: Objektorientiert (OOP), service-orientiert

Schichtenmodell:

- **MainApplication.java** – CLI-Steuerung und Menüs
- **Services** – Business-Logik für Accounts, Passwörter, Kategorien
- **Entities** – Datenmodelle: Account, Category
- **SecureStringService** – Verschlüsselung/Entschlüsselung von Passwörtern
- **PasswordGeneratorService** – Zufällige Passwortgenerierung

Warum CLI?

CLI war bewusst gewählt für Einfachheit, Fokus auf Logik und Datenmodell, ohne UI/Frontend-Komplexität.

Mehr Informationen:

README

Anwendung starten (Java CLI App)

1.Voraussetzungen:

- Java 21 muss installiert und die Umgebungsvariable JAVA_HOME korrekt gesetzt sein
- Maven 3.8 oder höher installiert
- **Projekt ist** per Git Repository geklont oder lokal vorhanden

2. Projekt kompilieren

mvn clean install

mvn compile

3. Ausführen

A-> In IntelliJ starten

Einfach MainApplication als Java Application mit Rechtsklick > Run starten.

B-> In der Kommandozeile (CLI)

java -cp out com.elnaz.Application.MainApplication

oder

mvn clean package

*java -cp target/deinprojektname-1.0-SNAPSHOT.jar
com.elnaz.Application.MainApplication*

4. Tests ausführen:

In IntelliJ IDEA;

- Öffne das Projekt in IntelliJ.
- Navigiere zu src/test/java/testImplementations/.
- Rechtsklick auf eine Testklasse zum beispiel → **"Run 'PasswordGeneratorServiceTest'"**
- Alternativ im Menü: Run > Run All Tests

Tests über die Kommandozeile (CLI):

```
mvn test
```

Kapitel 2: Clean Architecture

Was ist Clean Architecture in diesem Projekt?

In diesem Projekt wurde die Clean Architecture angewendet, um eine klare Trennung zwischen den fachlichen Kernfunktionen und der technischen Umsetzung sicherzustellen. Die Software besteht aus mehreren Schichten, die jeweils voneinander getrennt sind. Dies erhöht die Wartbarkeit, Testbarkeit und Erweiterbarkeit der Anwendung.

Die Architektur folgt dem Zwiebelschalenmodell, bei dem jede Schicht nur von innen nach außen abhängt – nie umgekehrt.

Schichten im Password Manager-Projekt:

1. Domain-Schicht

enthält die zentralen Geschäftsregeln des Passwortmanagers, z. B. Regeln zur Passwortsicherheit oder Benutzerlogik.

2. Applikations-Schicht

Stellt die Anwendungslogik bereit, z. B. das Erstellen, Speichern oder Löschen von Passwörtern. Diese Schicht ist unabhängig von der konkreten Ausführung über CLI oder GUI.

3. Adapter-Schicht

Stellt die Schnittstelle zur Außenwelt dar – in diesem Fall: die Kommandozeilen-Eingabe (CLI). Sie verarbeitet Benutzerbefehle und leitet sie an die Anwendungsschicht weiter.

4. Plugin-/Infrastruktur-Schicht

Enthält technische Details wie Dateioperationen, JSON-Speicherung und eventuell Verschlüsselung. Änderungen an dieser Schicht haben keinen Einfluss auf die Geschäftslogik.